

协作机械臂逆解

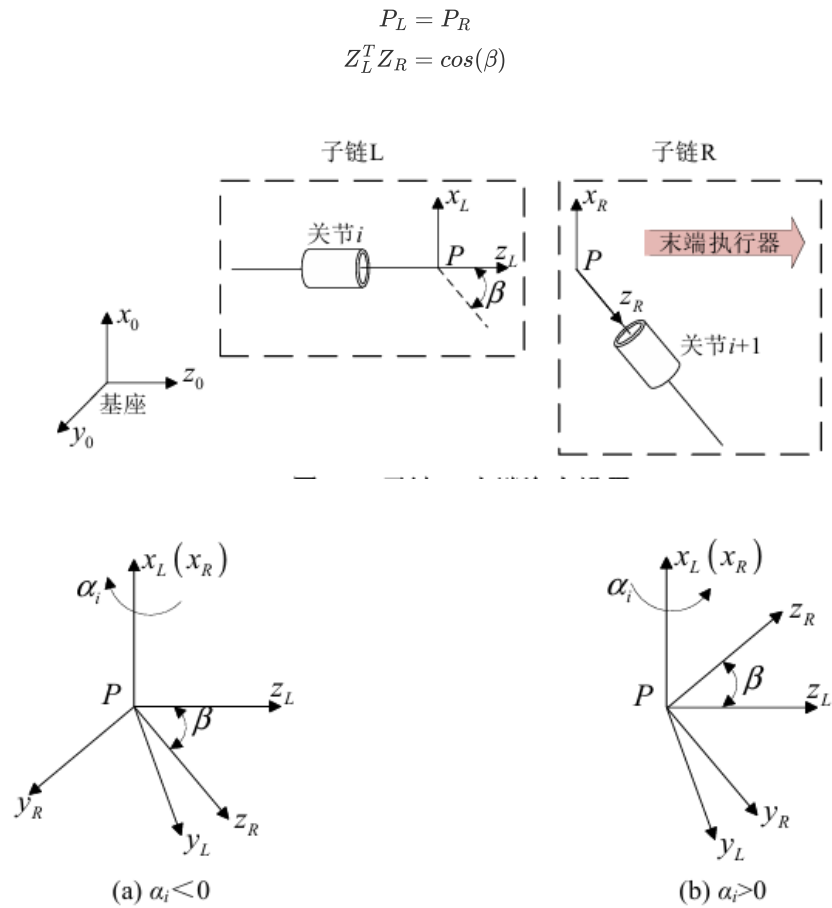
<https://sci-hub.ru/10.1016/j.mechmachtheory.2021.104265>

改进分离-重连

传统分离-重连方法：采用子链末端在分解前位姿相等的约束条件寻找求逆解的运动学方程

改进分离-重连方法：均考虑子链末端的几何关系作为重连条件

重连条件



当 $\alpha_i < 0$ 时

$$y_L^T Z_R = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right)$$

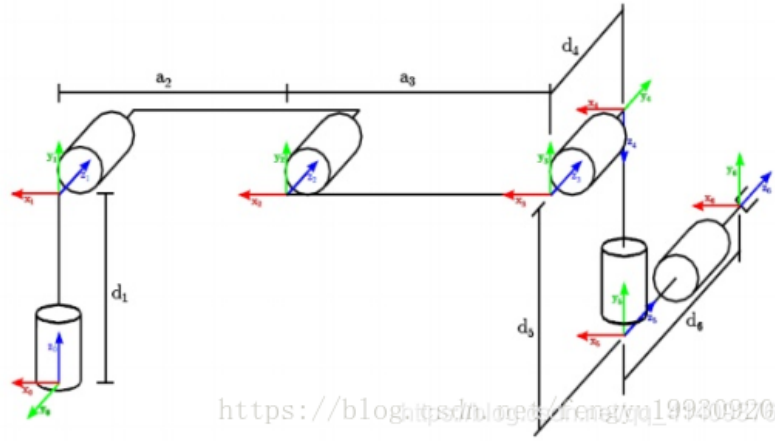
$$y_R^T Z_L = \cos\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right)$$

当 $\alpha_i > 0$ 时

$$y_L^T Z_R = \cos\left(\frac{\pi}{2} + \beta\right)$$

$$y_R^T Z_L = \cos\left(\frac{\pi}{2} - \beta\right)$$

ur 机械臂



以关节5轴线作为分离点

$$T = T_1 * T_2 * T_3 * T_4 * T_5 * T_6$$

$$T_L = T_2 * T_3 * T_4 T(x_4, -\beta)$$

$$T_R = (T_1)^{-1} * T * T_6^{-1} * T_5^{-1}$$

```

1 TL =
2
3 [ cos(q2 + q3 + q4), -sin(q2 + q3 + q4), 0, a3*cos(q2 + q3) + a2*cos(q2)]
4 [ sin(q2 + q3 + q4), cos(q2 + q3 + q4), 0, a3*sin(q2 + q3) + a2*sin(q2)]
5 [ 0, 0, 1, d4]
6 [ 0, 0, 0, 1]

```

```

1 TR =
2
3 [ nx*cos(q1)*cos(q5)*cos(q6) - ay*sin(q1)*sin(q5) - ax*cos(q1)*sin(q5) + ny*cos(q5)*cos(q6)*sin(q1) - ox*cos(q1)*cos(q5)*sin(q6) -
  oy*cos(q5)*sin(q1)*sin(q6), ax*cos(q1)*cos(q5) + ay*cos(q5)*sin(q1) + nx*cos(q1)*cos(q6)*sin(q5) + ny*cos(q6)*sin(q1)*sin(q5) -
  ox*cos(q1)*sin(q5)*sin(q6) - oy*sin(q1)*sin(q5)*sin(q6), - ox*cos(q1)*cos(q6) - nx*cos(q1)*sin(q6) - oy*cos(q6)*sin(q1) - ny*sin(q1)*sin(q6),
  px*cos(q1) + py*sin(q1) - ay*d6*sin(q1) - ax*d6*cos(q1) + d5*ox*cos(q1)*cos(q6) + d5*nx*cos(q1)*sin(q6) + d5*oy*cos(q6)*sin(q1) +
  d5*ny*sin(q1)*sin(q6)]
4 [
  nz*cos(q5)*cos(q6) - az*sin(q5) - oz*cos(q5)*sin(q6),
  az*cos(q5) + nz*cos(q6)*sin(q5) - oz*sin(q5)*sin(q6), - oz*cos(q6) - nz*sin(q6),
  pz - d1 - az*d6 + d5*oz*cos(q6) + d5*nz*sin(q6)]
5 [ ay*cos(q1)*sin(q5) - ax*sin(q1)*sin(q5) - ny*cos(q1)*cos(q5)*cos(q6) + nx*cos(q5)*cos(q6)*sin(q1) + oy*cos(q1)*cos(q5)*sin(q6) -
  ox*cos(q5)*sin(q1)*sin(q6), ax*cos(q5)*sin(q1) - ay*cos(q1)*cos(q5) - ny*cos(q1)*cos(q6)*sin(q5) + nx*cos(q6)*sin(q1)*sin(q5) +
  oy*cos(q1)*sin(q5)*sin(q6) - ox*sin(q1)*sin(q5)*sin(q6), oy*cos(q1)*cos(q6) + ny*cos(q1)*sin(q6) - ox*cos(q6)*sin(q1) - nx*sin(q1)*sin(q6),
  px*sin(q1) - py*cos(q1) - ax*d6*sin(q1) + ay*d6*cos(q1) - d5*oy*cos(q1)*cos(q6) - d5*ny*cos(q1)*sin(q6) + d5*ox*cos(q6)*sin(q1) +
  d5*nx*sin(q1)*sin(q6)]
6 [
  0, 0, 0, 1]
7

```

由 $P_L = P_R$, 有

$$\begin{aligned}
 & px * \sin(q1) - py * \cos(q1) - ax * d6 * \sin(q1) + ay * d6 * \cos(q1) - d5 * oy * \cos(q1) * \cos(q6) \\
 & - d5 * ny * \cos(q1) * \sin(q6) + d5 * ox * \cos(q6) * \sin(q1) + d5 * nx * \sin(q1) * \sin(q6) = d4 \\
 & \sin(q1) * (px - ax * d6 + d5 * ox * \cos(q6) + d5 * nx * \sin(q6)) \\
 & - \cos(q1) * (py - ay * d6 + d5 * oy * \cos(q6) + d5 * ny * \sin(q6)) = d4
 \end{aligned}$$

又

$$Z_L^T Z_R = \cos(\beta)$$

$$Z_L^T Z_R = 0$$

$$oy * \cos(q1) * \cos(q6) + ny * \cos(q1) * \sin(q6) - ox * \cos(q6) * \sin(q1) - nx * \sin(q1) * \sin(q6) = 0$$

$$\cos(q1)(oy + ny \sin(q6)) - \sin(q1)(ox \cos(q6) - nx \sin(q6)) = 0$$

由此, 可得

$$\sin(q1) * (px - ax * d6) - \cos(q1)(py - a6 * d6) = d4$$

由 $Z_L^T Z_R = 0$, 可求得 q_6

$$\cos(q_6)(o_y \cos(q_1) - o_x \sin(q_1)) - \sin(q_6)(n_x \sin(q_1) - n_y \cos(q_1)) = 0$$

由 $P_{L_X} = P_{R_X}, P_{L_Y} = P_{R_Y}$, 有

$$a_3 * \cos(q_2 + q_3) + a_2 * \cos(q_2) = p_x * \cos(q_1) + p_y * \sin(q_1) - a_y * d_6 * \sin(q_1) - a_x * d_6 * \cos(q_1) + d_5 * o_x * \cos(q_1) * \cos(q_6) \\ + d_5 * n_x * \cos(q_1) * \sin(q_6) + d_5 * o_y * \cos(q_6) * \sin(q_1) + d_5 * n_y * \sin(q_1) * \sin(q_6)$$

$$a_3 * \sin(q_2 + q_3) + a_2 * \sin(q_2) = p_z - d_1 - a_z * d_6 + d_5 * o_z * \cos(q_6) + d_5 * n_z * \sin(q_6)$$

两边同时平方再相加, 可得 q_3

$a_3 * \cos(q_2 + q_3), a_3 * \sin(q_2 + q_3)$ 移到等式右边再平方相加, 可得 q_2

由重连条件 $y_R^T Z_L = \cos(\frac{\pi}{2} - \beta)$, 可知 $y_R^T Z_L = 1$, 又 $z_l = [0 \ 0 \ 1]^T$

$$a_x * \cos(q_5) * \sin(q_1) - a_y * \cos(q_1) * \cos(q_5) - n_y * \cos(q_1) * \cos(q_6) * \sin(q_5) + \\ n_x * \cos(q_6) * \sin(q_1) * \sin(q_5) + o_y * \cos(q_1) * \sin(q_5) * \sin(q_6) - o_x * \sin(q_1) * \sin(q_5) * \sin(q_6) = 1$$

可求得 q_5

由重连条件 $y_L^T Z_R = \cos(\frac{\pi}{2} + \beta)$, 可知 $y_L^T Z_R = -1$, 可求得 q_4

通过观察 X_L, X_R , 可知

$$\cos(q_2 + q_3 + q_4) = n_x * \cos(q_1) * \cos(q_5) * \cos(q_6) - a_y * \sin(q_1) * \sin(q_5) - a_x * \cos(q_1) * \sin(q_5) \\ + n_y * \cos(q_5) * \cos(q_6) * \sin(q_1) - o_x * \cos(q_1) * \cos(q_5) * \sin(q_6) - o_y * \cos(q_5) * \sin(q_1) * \sin(q_6) \\ \sin(q_2 + q_3 + q_4) = n_z * \cos(q_5) * \cos(q_6) - a_z * \sin(q_5) - o_z * \cos(q_5) * \sin(q_6)$$

可求得 q_{234}